

# Estatísticas de Testes de Hipóteses: Teoria e Aplicações

Gabriela Aimee Scarpini Silva

Orientador: Victor Fossaluza

## 1. Introdução

A inferência estatística concentra-se em dois tipos de problemas: estimação e teste de hipóteses, sendo o último o foco deste trabalho. Uma *hipótese estatística* é uma afirmação sobre um parâmetro  $\theta$ . Um teste de hipóteses consiste em um problema de decisão, em que deve-se escolher uma entre duas (ou mais) hipóteses. No caso mais comum da prática estatística, em que tem-se duas hipóteses, o espaço paramétrico é dividido em subconjuntos complementares,  $\Theta_0$  e  $\Theta_1 = \Theta_0^c$ . Às afirmações  $H_0 : \theta \in \Theta_0$  e  $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$  dá-se o nome de *hipótese nula* e *hipótese alternativa*, respectivamente.

Um **teste de hipóteses**  $\varphi : \mathcal{X} \rightarrow \{0, 1\}$  é uma regra de decisão que especifica para quais pontos  $x \in \mathcal{X}$  a hipótese  $H_0 : \theta \in \Theta_0$  deve ser rejeitada ( $\varphi(\mathbf{x}) = 1$ ) ou aceita ( $\varphi(\mathbf{x}) = 0$ ). O subconjunto do espaço amostral  $\mathcal{X}$  que contém os pontos que levam à rejeição de  $H_0$  ( $\varphi^{-1}(\{1\})$ ) é chamada *região crítica* (RC) ou *região de rejeição* do teste  $\varphi$ .

A região crítica pode ser expressa por meio de uma **estatística de teste**,  $W(\mathbf{X})$ , que, em geral, é função de uma estatística suficiente. Essa estatística é utilizada para ordenar o espaço amostral de modo que grandes valores de  $W$  indicam pontos mais favoráveis à  $H_0 : \theta \in \Theta_0$ .

Nesta pesquisa, abordaremos quatro medidas de estatísticas de teste e, através de exemplos, compararemos as medidas para avaliar a consistência das conclusões.

---

## 2. Estatísticas de Teste

Seja  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$  variáveis aleatórias condicionalmente independentes e identicamente distribuídas (v.a. c.i.i.d.), com função de densidade de probabilidade ou função de probabilidade (f.d.p)  $f(\mathbf{x}|\theta)$ , em que  $\theta \in \Theta$ .

Consideramos as hipóteses

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \text{ contra } H_1 : \theta \notin \Theta_0^c,$$

com  $\Theta_0 \subseteq \Theta$ . Uma estatística de teste  $W : \mathfrak{X} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função do espaço amostral que sumariza as evidências contidas na amostra em um único valor numérico, permitindo analisar a compatibilidade dos dados com  $H_0$ .

## 2.1 Razão de Verossimilhança Generalizada (RVG)

A função de verossimilhança desempenha papel fundamental nas diferentes escolas de inferência estatística e é definida por  $V_x : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $V_x(\theta) = f(\mathbf{x}|\theta)$ .

A RVG é uma ferramenta da estatística frequentista usada para medir quanto  $H_0$  é suportado pelos dados observados, em relação ao máximo global da verossimilhança ( $\sup_{\Theta} V_x(\theta)$ ).

Seja  $V_x(\theta)$  a função de verossimilhança da nossa amostra  $\mathbf{X}$ , definida sobre o espaço paramétrico  $\Theta$ . A RVG é definida por:

$$\lambda(\mathbf{x}) = \frac{\sup_{\Theta_0} V_x(\theta)}{\sup_{\Theta} V_x(\theta)}$$

O denominador representa o valor máximo da função de verossimilhança, ou seja, o valor de  $V_x(\theta)$  calculada no Estimador de Máximo Verossimilhança (EMV)  $\hat{\theta}_{MV}$  e o numerador é o máximo sob  $H_0$ . Por definição, a RVG  $\lambda(x) \in (0, 1]$ ,  $\forall \mathbf{x} \in \mathfrak{X}$ , sendo igual a 1 quando  $\hat{\theta}_{MV} \in \Theta_0$ .

## 2.2. p-value

Dada uma estatística de teste  $W(\mathbf{X})$ , o *p-value* é definido como a maior probabilidade, sob  $H_0$ , de se observar valores da estatística de teste mais desfavoráveis à hipótese nula que aquele de fato observado ( $W(\mathbf{x})$ ):

$$p(x) = \sup_{\Theta_0} P(W(\mathbf{X}) \leq W(\mathbf{x})|\theta).$$

*p-values* pequenos indicam que o resultado observado seria improvável caso  $H_0$  fosse verdadeira. Em contrapartida, *p-values* altos sugerem que os dados são compatíveis com  $H_0$ .

## 2.3 Probabilidade a posteriori de $H_0$

Sob o enfoque bayesiano, a incerteza sobre o parâmetro  $\theta$  é descrita em termos de uma distribuição de probabilidade  $f(\theta)$ , chamada distribuição a priori. Essa incerteza é atualizada após a observação de  $\mathbf{X} = \mathbf{x}$  via Teorema de Bayes

$$f(\theta|\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}|\theta)f(\theta)}{f(\mathbf{x})} \propto V_x(\theta)f(\theta).$$

A probabilidade a posteriori da Hipótese  $H_0$  é obtida por

$$\pi(\mathbf{x}) = P(\theta \in \Theta_0|\mathbf{x}) = \int_{\Theta_0} f(\theta|\mathbf{x})d\theta.$$

A estatística acima é a atualização da crença inicial sobre a hipótese de  $H_0$ , baseada na evidência fornecida pelos dados. Diferente do *p-value*, essa quantidade possui uma interpretação de probabilidade mais clara, uma vez que, evidencia a probabilidade de a hipótese ser verdadeira, condicionada aos dados observados. Valores altos de  $\pi(\mathbf{x})$  mostram forte evidência empírica a favor de  $H_0$ , enquanto valores baixos sugerem que  $H_0$  é pouco plausível.

Para o caso de testes para hipóteses precisas, a probabilidade posterior será zero. Em termos matemáticos,  $P(\theta \in \Theta_0|\mathbf{x}) = 0$ , se  $\dim(\Theta_0) < \dim(\Theta)$ .

## 2.4 e-value (Full Bayesian Significance Test - FBST)

Ainda sob a abordagem bayesiana, o *e-value* é uma medida de evidência desenvolvido especificamente para testar hipóteses precisas.

A região  $T_x$  representa os pontos do espaço paramétrico desfavoráveis à  $H_0$ , e é definido como

$$T_x = \left\{ \theta \in \Theta : f(\theta|\mathbf{x}) > \sup_{\Theta_0} f(\theta|\mathbf{x}) \right\}.$$

A partir disso, o *e-value* é definido por

$$Ev(\mathbf{x}) = 1 - P(\theta \in T_x|\mathbf{x}).$$

O FBST (Procedimento de Pereira-Stern) consiste em rejeitar  $H_0$  para valores “pequenos” de  $Ev(\mathbf{x})$ .

## 2.2. Exemplos de modelos

### Bernoulli-Beta:

Seja  $X_1, \dots, X_n$  v.a. c.i.i.d tais que  $X_i | \theta \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ .

A estatística suficiente para  $\theta$  é a soma dos sucessos, denotada por  $T(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n X_i$ , que segue uma distribuição Binomial, ou seja,

$$T(\mathbf{X}) | \theta = \sum_{i=1}^n X_i | \theta \sim \text{Bin}(n, \theta).$$

Suponha que a priori desse modelo seja uma distribuição conjugada,  $\theta \sim \text{Beta}(a, b)$ . Por simplicidade, considerando que não exista razão para acreditar mais em nenhum valor, fixaremos os parâmetros como  $a = 1$  e  $b = 1$ , ou seja, uma distribuição Uniforme no intervalo  $(0, 1)$ .

Considere que desejamos testar as hipóteses

$$H_0 : \theta \leq 0.5 \text{ contra } H_1 : \theta > 0.5.$$

Desse modo, o espaço paramétrico é  $\Theta = [0, 1]$  e o subespaço de  $H_0$  é  $\Theta_0 = [0, 0.5]$ .

Para examinar o espaço amostral de maneira de maneira exaustiva, basta analisar o comportamento das estatísticas de teste para cada valor possível da estatística suficiente:  $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \in \{0, 1, \dots, n\}$ .

Nesse exemplo, a **RVG** é dada por:

$$\lambda(\mathbf{x}) = \frac{V_x(0.5 | \mathbf{x})}{V_x(x/n | \mathbf{x})} = \frac{0.5^x (1 - 0.5)^{n-x}}{(x/n)^x (1 - x/n)^{n-x}}, \text{ se } x > n/2.$$

Se  $x \in \{0, \dots, n/2\}$ , a estimativa pertence à  $[0, 0.5]$ , ou seja,  $\hat{\theta}_{MV} \leq 0.5$ . Nesse caso, o numerador e o denominador são iguais e  $\lambda(x) = 1$ .

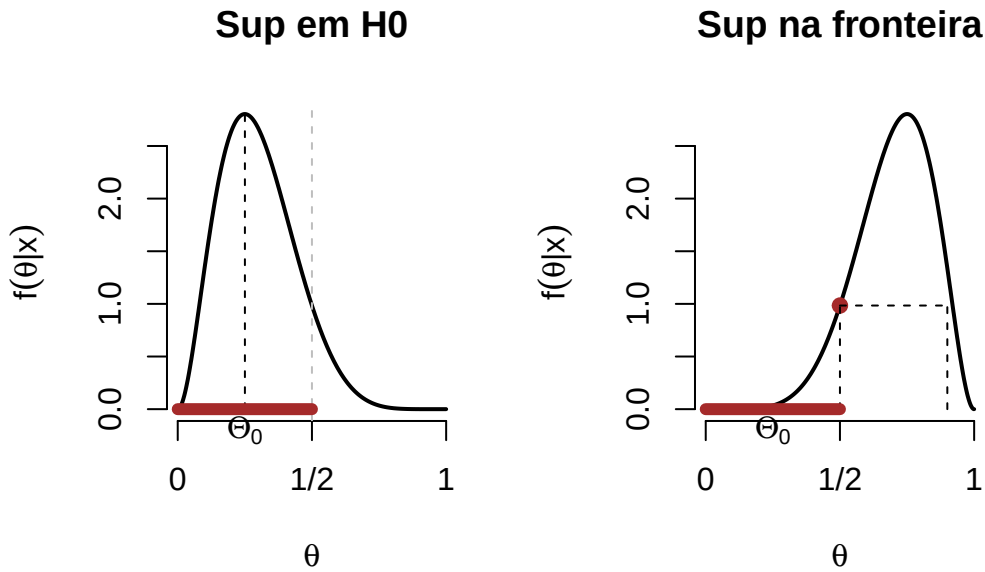
Já para o cálculo do **p-value** buscamos o supremo da probabilidade na região de rejeição sob o espaço da hipótese nula  $\Theta_0 = [0, 0.5]$ . Assim, calculamos a probabilidade de uma variável  $X \sim \text{Binomial}(n, \theta)$  ser maior ou igual ao valor observado  $x$ . Como a probabilidade de obter sucessos aumenta com  $\theta$ , o valor máximo ocorre em  $\theta = 0.5$ .

$$\text{p-value} = P(X \geq x | \theta = 0.5) = \begin{cases} \sum_{k=x}^n \binom{n}{k} (0.5)^k (1 - 0.5)^{n-k} & \text{se } x > n/2 \\ 1 & \text{se } x \leq n/2 \end{cases}$$

A distribuição posterior é Beta,  $\theta|x \sim \text{Beta}(a+x, b+n-x)$ . Queremos calcular  $P(\theta \in \Theta_0|x)$ , ou seja, área sob a curva da f.d.p. posterior que pertence à hipótese nula ( $\theta \leq 0.5$ ). Como dito anteriormente,  $a=b=1$  e, portanto, a Probabilidade a Posteriori da hipótese nula é

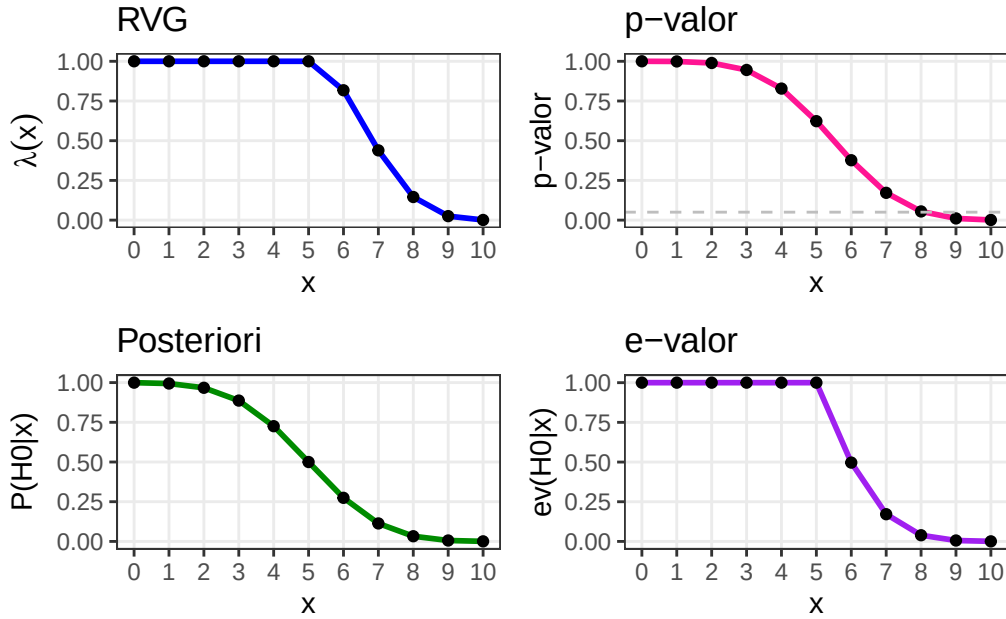
$$\pi(x) = P(\theta \leq 0.5|x) = \int_0^{0.5} f(\theta|1+x, 1+n-x)d\theta.$$

Note que o máximo a posteriori (ou a moda da Beta) é  $\frac{x}{n}$ . No caso que  $x \leq n/2$ ,  $T_x = \{\theta : f(\theta|x) \geq f(\frac{x}{n}|x)\} = \emptyset$ . Por outro lado, se  $x > n/2$ ,  $\sup_{\Theta_0} f(\theta|x) = f(0.5|x)$ , de modo que  $T_x \neq \emptyset$  e  $e\text{-value} < 1$ . A obtenção da região  $T_x$  e o cálculo do  $e\text{-value}$  serão realizadas computacionalmente pois o cálculo analítico não possui forma fechada.



Suponha que foi observado  $n = 10$ ,  $x = \sum_{i=1}^{10} x_i$  e, a priori  $a = b = 1$ . Então, o EMV é  $\hat{\theta}_{MV} = \frac{x}{n} = \frac{x}{10}$ , a distribuição a posteriori é  $\text{Beta}(1+x, 11-x)$  e o máximo a posteriori coincide com o EMV.

Os gráficos a seguir mostram as medidas de evidência a favor da hipótese nula ( $H_0 : \theta \leq 0.5$ ) diminuem à medida que o número de sucessos ( $x$ ) aumenta.



### Exponencial-Gama:

Seja  $X_1, \dots, X_n$  v.a. c.i.i.d. tal que  $X_i|\theta \sim \text{Exp}(\theta)$ . A função densidade é dada por  $f(x|\theta) = \theta e^{-\theta x}$ , de forma que  $V_x(\theta) = \theta^n e^{-\theta \sum x_i}$ .

Nesse caso, a estatística suficiente é a soma dos valores observados:  $T(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i = x$ . Temos que soma de  $n$  Exponenciais ( $\theta$ ) segue uma distribuição Gama:

$$T(\mathbf{x})|\theta \sim \text{Gama}(n, \theta)$$

Suponha que

$$H_0 : \theta = 1.5 \quad \text{contra} \quad H_1 : \theta \neq 1.5$$

O EMV é  $\hat{\theta}_{MV} = \frac{n}{\sum x_i}$  e a **RVG** é dada por:

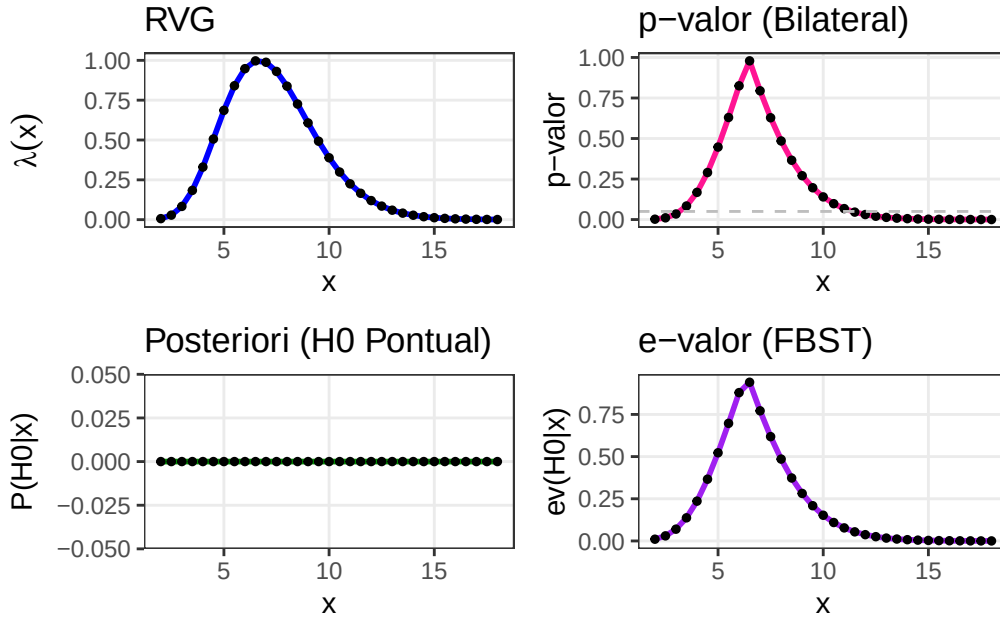
$$\lambda(\mathbf{x}) = \frac{V_x(1.5|\mathbf{x})}{V_x(n/x|\mathbf{x})} = \frac{1.5^n e^{-1.5x}}{\left(\frac{n}{x}\right)^n e^{-\frac{n}{x}x}} = \frac{1.5^n e^{-1.5x}}{\left(\frac{n}{x}\right)^n e^{-n}}$$

Observa-se que, para o EMV próximo de 1.5, o *p-value* será muito alto, já que o máximo global está próximo da verossimilhança sob a hipótese nula. Já para valores baixos ou altos de  $\frac{x}{n}$ , o *p-value* diminui.

Admita que a priori para o  $\theta$  seja Gama, com parâmetros  $\alpha = 2$  e  $\beta = 1$ . A distribuição posterior é Gama:  $\theta|\mathbf{x} \sim \text{Gama}(\alpha_{post} = \alpha + n, \beta_{post} = \beta + x)$ .

Suponha também que foi observado uma amostra de tamanho  $n = 10$ . Será analisado o comportamento das estatísticas de teste para uma sequência de valores  $x$ , em torno do valor esperado da estatística suficiente sob  $H_0$ ,  $E[X|\theta = 1.5] = \frac{n}{\theta} = \frac{10}{1.5} = 6,667$ , sendo assim,  $x = \sum_{i=1}^{10} x_i \in \{2, \dots, 18\}$ .

Nos gráficos a seguir, é possível observar que a RVG, o  $p$ -value e o  $e$ -value são parecidos, neles o pico ocorre exatamente em  $x \approx 6.667$ , onde os dados são mais compatíveis com a hipótese nula. Como trata-se de uma hipótese precisa, a probabilidade a posteriori será zero,  $P(\theta = 1.5|x) = 0$ , para todo valor de  $x$ .



### Uniforme-Pareto:

Seja  $X_1, \dots, X_n$  v.a. c.i.i.d. tal que  $X_i|\theta \sim \text{Uniforme}(0, \theta)$ . A função de densidade é  $f(x|\theta) = 1/\theta$  para  $0 \leq x \leq \theta$  e a função de verossimilhança é  $V_x(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \mathbb{1}_{(x_{(n)}, +\infty)}(\theta)$ , em que  $x_{(n)}$  é  $\max\{x_1, \dots, x_n\}$ . Sendo assim, o parâmetro  $\theta$  deve ser necessariamente maior ou igual ao maior valor observado ( $\theta \geq T(\mathbf{x})$ ).

Para esse caso, a estatística suficiente para  $\theta$  é o máximo valor observado:

$$T(\mathbf{x}) = x_{(n)} = \max\{x_1, \dots, x_n\}$$

Suponha que a priori para o limite superior do suporte da Uniforme tenha uma distribuição Pareto,  $\theta \sim \text{Pareto}(a, b)$ . Sua função de densidade de probabilidade é:

$$f(\theta) = \frac{ab^a}{\theta^{a+1}}.$$

Suponha que

$$H_0 : \theta = 15 \quad \text{contra} \quad H_1 : \theta \neq 15$$

Diferente das distribuições anteriores, a verossimilhança da Uniforme decai para zero abruptamente. Se o máximo observado for maior que 15 ( $x_{(n)} > 15$ ), a hipótese nula é impossível. Neste caso, RVG, p-value e e-value devem ser zero.

Para  $x_{(n)} \leq 15$ , a **RVG** é dada por

$$\lambda(\mathbf{x}) = \frac{V_x(15)}{V_x(\mathbf{x})} = \frac{1/15^n}{1/x_{(n)}^n} = \left(\frac{x_{(n)}}{15}\right)^n$$

Com isso,

$$\lambda(x) = \begin{cases} \left(\frac{x_{(n)}}{15}\right)^n & , \text{ se } x_{(n)} \leq 15 \\ 0 & , \text{ se } x_{(n)} > 15 \end{cases}$$

Para o cálculo do *p-value*, se o  $x_{(n)} \leq 15$ , a distribuição da estatística suficiente coincide com a probabilidade de que os  $n$  elementos da amostra sejam menores ou iguais a um valor  $x$  é:

$$P(X_{(n)} \leq x | \theta = 15) = \left(\frac{x}{15}\right)^n$$

Para algum valor na amostra maior que 15, a probabilidade disso acontecer sob a hipótese nula ( $\theta = 15$ ) é zero. Logo, o p-value é 0.

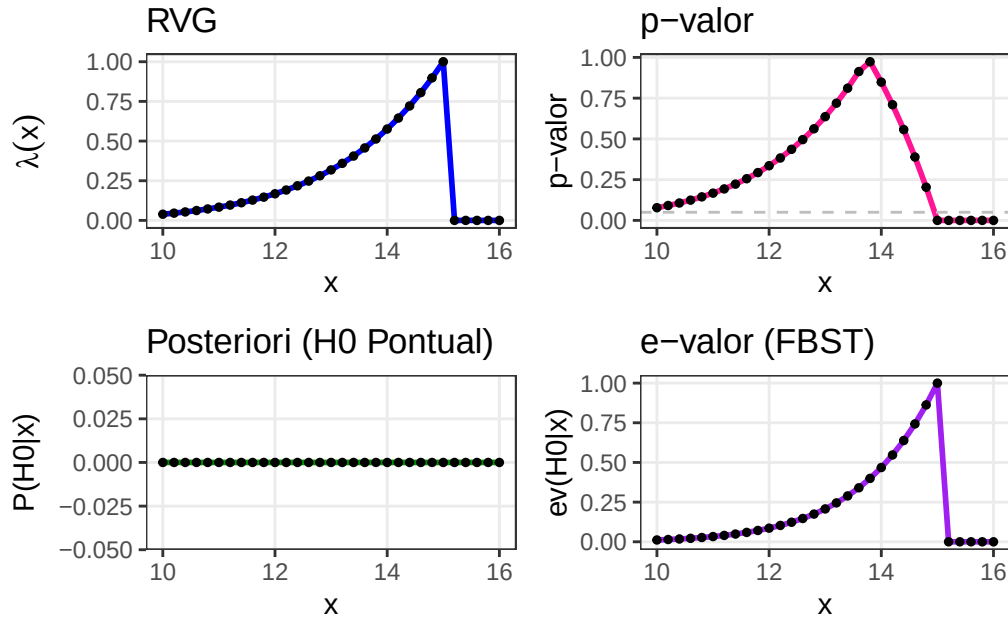
Admita que  $n = 8$  e que a priori para o parâmetro da Uniforme tenha uma distribuição Pareto, com parâmetros:  $\theta \sim \text{Pareto}(a = 3, b = 10)$

Já a distribuição posterior é Pareto, com parâmetros:  $a_{post} = a + n = 3 + 8 = 11$  e  $b_{post} = \max(b, x_{(n)}) = \max(10, x_{(n)})$ . Mas como o teste é preciso a probabilidade a posteriori de  $H_0$  será zero,  $P(\theta = 15 | x) = 0$ , para todo valor de  $x$ .

Será analisado o comportamento das estatísticas de teste para uma sequência de valores  $x_{(n)}$  (máximo), variando de 10 a 16,  $x_{(n)} \in \{10, \dots, 16\}$ .



Os gráficos a seguir mostram que a RVG, o p-value e o e-value possuem uma forma parecida, a medida aumenta conforme o dado observado ( $x_{(n)}$ ) se aproxima de 15, atingindo o máximo em  $x_{(n)} = 15$ . Assim que  $x_{(n)} > 15$ , ela cai para 0.



#### 4. Conclusão e Próximos Passos

A análise comparativa realizada nesse projeto permitiu observar o comportamento de diferentes estatísticas de teste sob uma variedade de modelos estatísticos. Os resultados mostram que a Razão de Verossimilhança Generalizada, o *p-value* e o *e-value* atingem seu máximo quando o EMV coincide com o máximo da verossimilhança sob  $H_0$ .

A continuidade do projeto focará na aplicação prática das metodologias em dados reais provenientes do Centro de Estatística Aplicada (IME-USP) para a comparação de decisões inferenciais com base em diferentes métricas de evidência.

Além disso, buscaremos analisar formalmente os valores de corte para as estatísticas de teste e desenvolver critérios de corte equivalentes para o e-value, buscando estabelecer zonas de rejeição e aceitação que mantenham a coerência com as propriedades do FBST.

Desse modo, espera-se consolidar a interpretação das estatísticas de teste, fornecendo ferramentas interpretativas que contribuam na tomada de decisão em problemas de teste de hipótese.

---

## Bibliografia

- [1] Fossaluza, V., Izbicki, R., da Silva, G. M. and Esteves, L. G. Coherent hypothesis testing. *The American Statistician*, 71(3), pp.242-248, 2017.
- [2] Pereira, C. A. de B., Stern, J. M., & Wechsler, S. Can a significance test be genuinely Bayesian? *Bayesian Analysis*, 3(1), 79–100, 2008.
- [3] Pereira, C. A. B., Stern, J. M. Evidence and credibility: Full bayesian significance test for precise hypotheses. *Entropy*, I(4):99-110, 1999.
- [4] Stern, J. M. Bayesian evidence test for precise hypotheses. *Journal of Statistical Planning and Inference*, 117(2), 185–198, 2003.
- [5] Schervish, M. J. P-values: what they are and What they are not. *The American Statistician*, 50, 203–206, 1996.
- [6] Madruga, M. R. Teste de significância: uma proposta genuinamente bayesiana. Tese (Doutorado), Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo (USP), 2002.
- [7] Statistical Inference. Casella, G.; Berger, R. L. *Statistical Inference*. 2nd ed. Pacific Grove: Duxbury Press, 2002.
- [8] Probability and Statistics. DeGroot, M. H.; Schervish, M. J. *Probability and Statistics*. 4th ed. Boston: Addison-Wesley, 2010.